

ЛЕКЦИЯ 1. Обзор автопилотов с открытым исходным кодом

Автоматизированные мультироторные
авиационные системы

Романов Алексей Михайлович
Грихиди Дмитрий Валентинович
Гавринев Вениамин Олегович

Введение

Автопилот — это программно-аппаратный комплекс, который управляет полётом дрона без постоянного вмешательства оператора, выполняя заранее заданные маршруты и задачи

Функции

- Стабилизация
- Навигация
- Полёт по миссии
- Отказоустойчивость
- Коммуникация с внешними устройствами
- Расширяемость
- Логирование и диагностика полёта

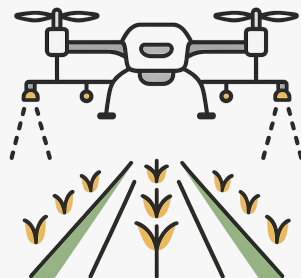
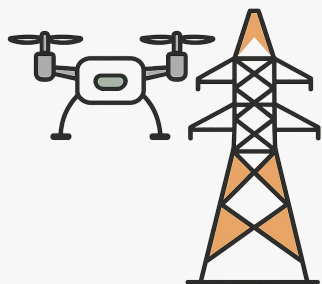
Области применения

- Аэрофотосъёмка и картография
- Инспекции инфраструктур
- Сельское хозяйство
- Поисково-спасательные операции и общественная безопасность
- Доставка и логистика

Различия автопилотов

Платформа

Мультироторы
Самолеты
Наземные роботы
Водные/подводные

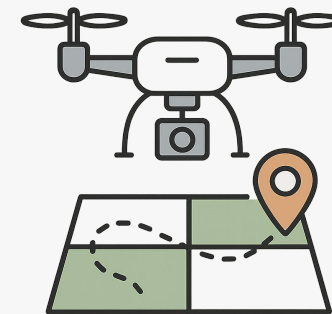


Средства разработки

Наземные станции
Lua скрипты
MavLink команды
Симуляторы

Области применения

Хобби
Исследовательская деятельность
Коммерческая продукция



Основные решения

Автопилоты

Inav

- Ориентирован на самолеты
- Хорошо летает в Acro



PX4

- Широкие возможности автономии
- Легко модифицируемый код
- Полеты в Stabilize



ArduPilot

- Большое количество поддерживаемых платформ
- Широкие возможности настройки
- Большое количество реализованного функционала



Сравнение автопилотов

Критерий	iNav	PX4	ArduPilot
Платформы			
Автономные полеты			
Инструменты/симуляторы/SDK			
Сложность/порог входа			
...			

INAV – История

Baseflight → Cleanflight (2014) → форк с фокусом на навигацию и крыло



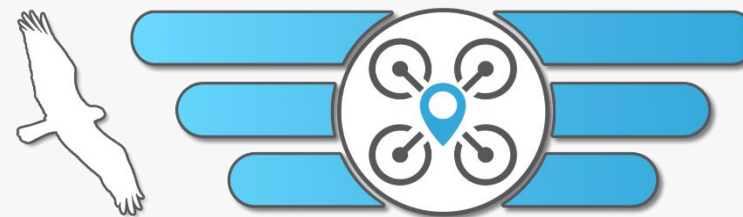
INAV – Железо

Таргеты

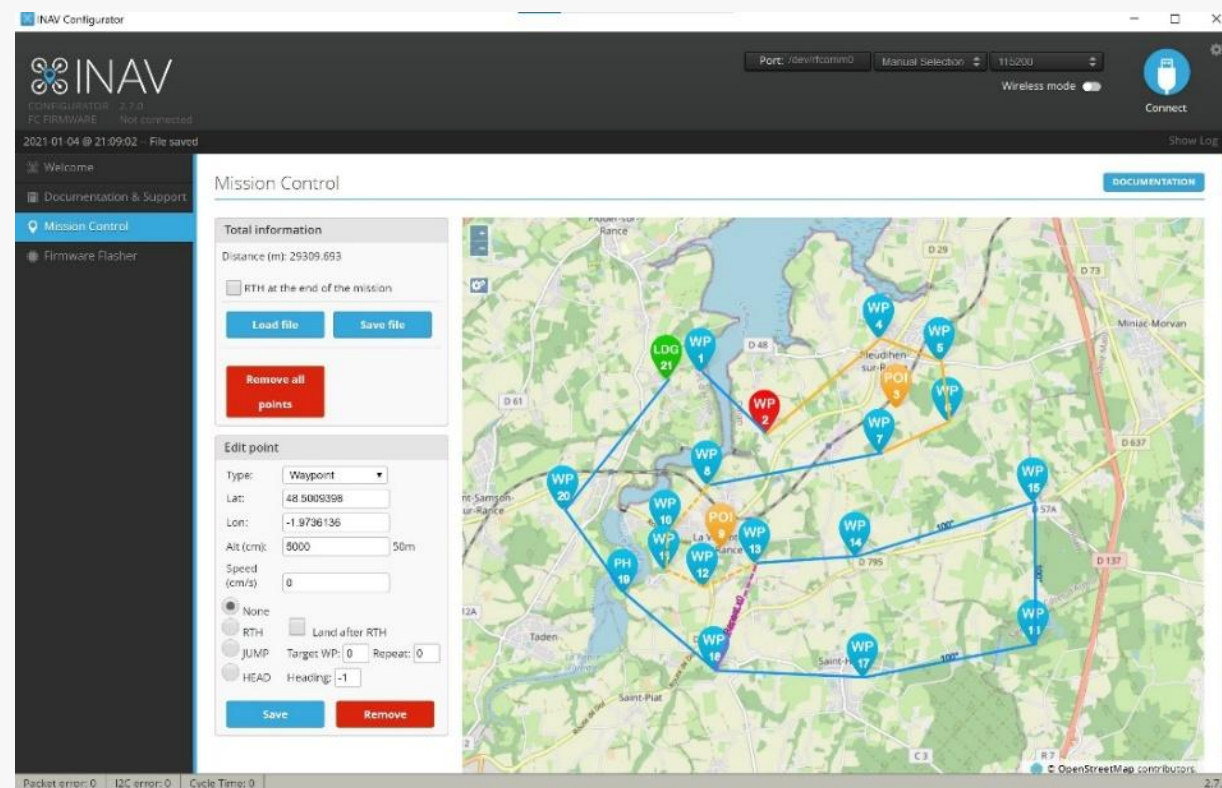
- STM32F4 (F405 и др.) — основной сегмент
- STM32F7 — больше UART/ресурсов для периферии
- STM32H7 — топ по производительности
- AT32 — альтернатива STM
- ⚠ F411 — поддержка прекращена начиная с INAV 8 (актуальна только до INAV 7.x)

Минимальные требования

- MCU: STM32F4/F7/H7; для INAV 8 — избегать F411; Flash $\geq 1\text{MB}$ предпочтительно
- Датчики: IMU (встроенная), барометр
- Навигация: GPS/ГЛОНАСС (u-blox M8/M9 и аналоги); компас рекомендован,
- Возможна «mag-less» навигация (но лучше с магн.) с INAV ≥ 7.1



iNav Configurator



INAV – Достоинства

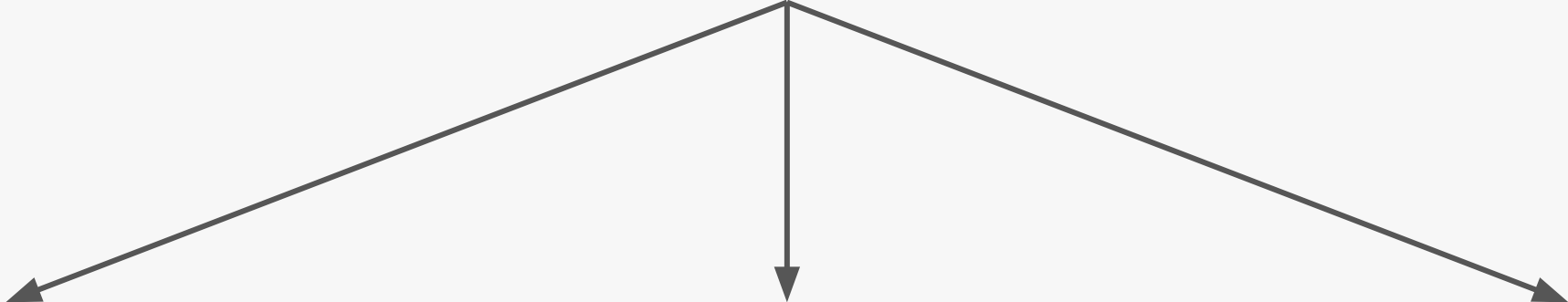


- Низкий порог входа
- Доступное железо
- Базовая автономия «из коробки»
- Хорошо летает на FPV
- Встроенный OSD и Blackbox как в BetaFlight
- Неплохая документация
- Невысокие системные требования



- Ограниченная автономия
- Нет развитой логики миссий
- Бедные SDK/интеграции
- Меньше доступных инструментов для анализа логов
- Разные версии НСУ работают с разными версиями прошивки
- Пиды требуют внимания

INAV – Области применения



FPV

- Расширенная автономия
- Полеты по мисси
- Продвинутый RTH

Самолеты

- Целевая платформа
- Более развитый форк

Проекты

- Когда важен бюджет
- Небольшая степень автоматизации
- Используется бюджетный полетник
- Не требуется автономного управления извне

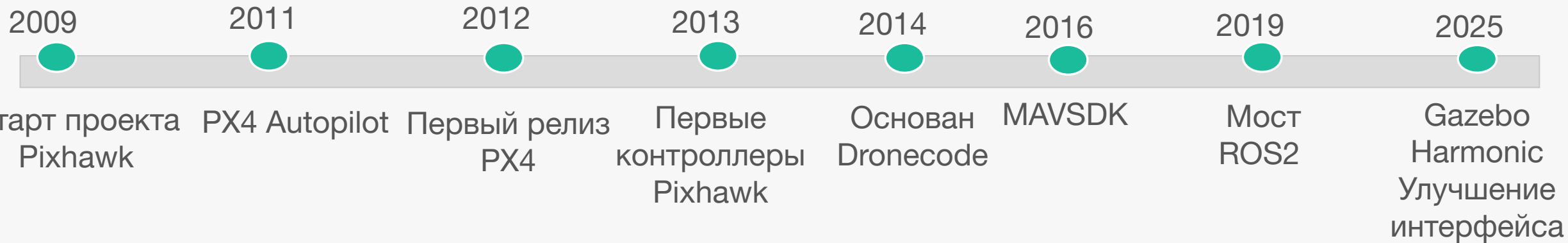
PX4 – История



PX4 – История

Аспирант Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich)

Лоренц Майер (Lorenz Meier) столкнулся с проблемой и создал экосистему, ставшую мировым стандартом - **Pixhawk, MAVLink, PX4**



PX4 – Железо

Минимальные требования

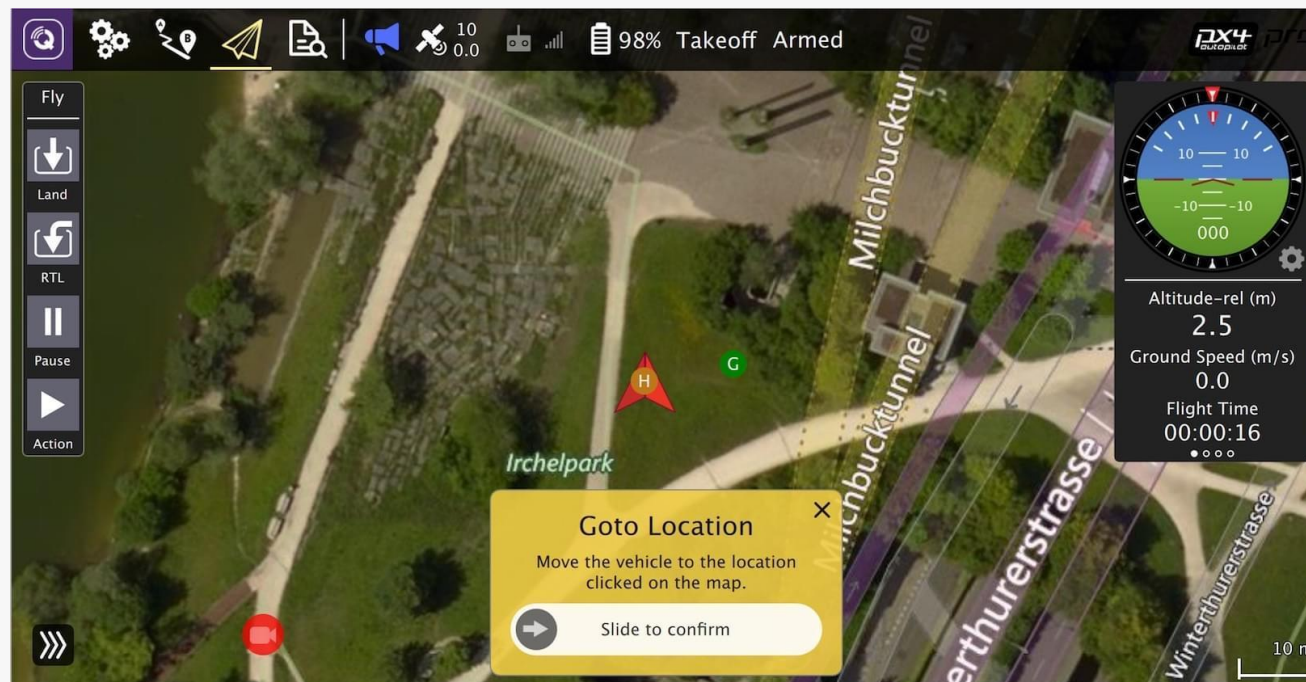
- MCU/Flash: F7/H7 (или F4/AT32 с 2 MB)
- Логи: microSD обязательна (ULog)
- Интерфейсы: предполагает полный набор Pixhawk-уровня (UART/I²C/CAN/PWM)

Инструменты

- QGroundControl — настройка, параметры, миссии
- SITL и симуляторы: Gazebo/Ignition
- MAVSDK — API (C++/Python)
- ROS/ROS 2: MAVROS
- HIL тестирование



QGroundControl



PX4 – Достоинства



- Чистый код и модульная архитектура
- Сильные dev-инструменты: ULog, MAVSDK, интеграция с ROS 2.
- Надежные контроллеры для мультикоптеров и самолетов
- BSD-лицензия — проще для коммерческих надстроек.
- Полный набор автономных режимов полета

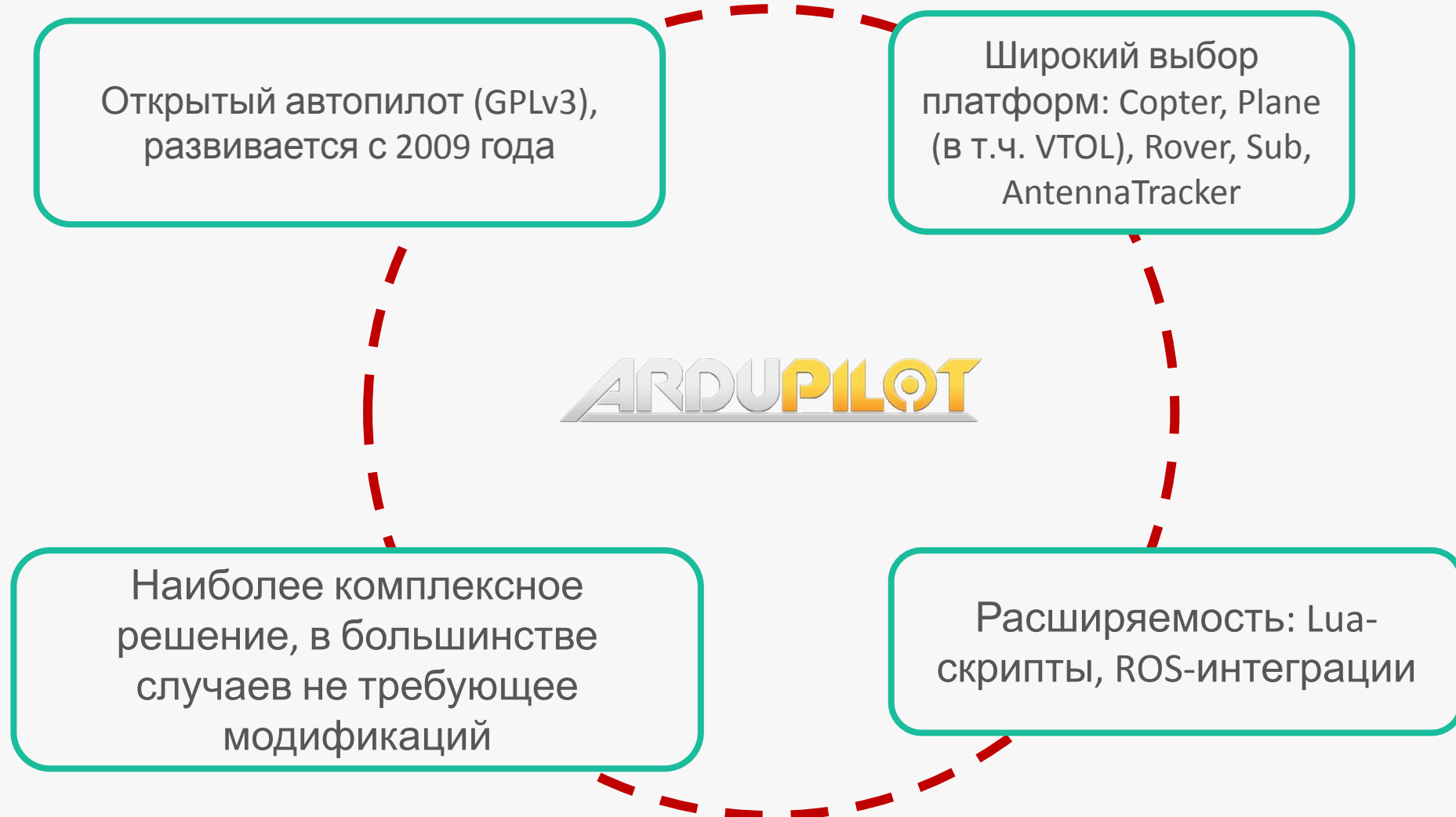


- Узкое покрытие платформ «из коробки» по сравнению
- Меньше драйверов/сенсоров для нишевых интеграций
- Требуется большей инженерной подготовки для глубокой настройки.
- Меньше «готовых» гайдов для хобби-сценариев
- Предполагается необходимость изменения кода под себя

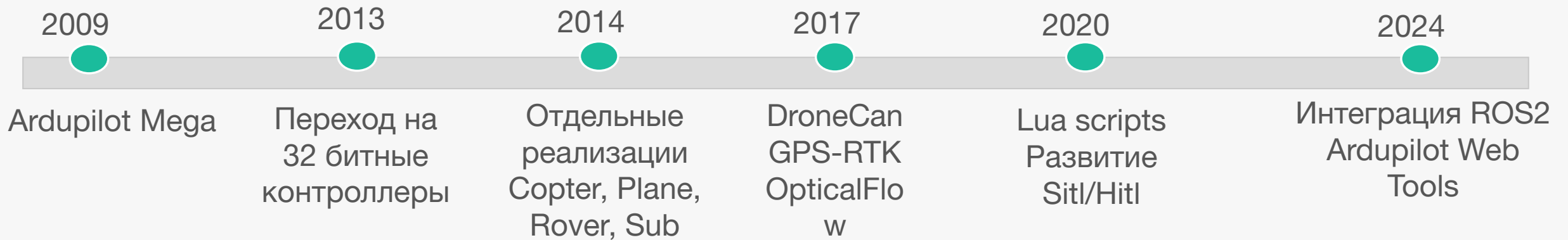
PX4 – Когда применять?

- Нужна модульность/гибкость для собственных алгоритмов (контроль/навигация)
- Планируется ROS/ROS 2, MAVSDK и симуляция в Gazebo/Ignition
- Мультикоптер или самолет
- Команда сильна в разработке и готова поддерживать свои модули
- Необходимость использования ПО с открытой лицензией

ArduPilot – История



Ardupilot – История



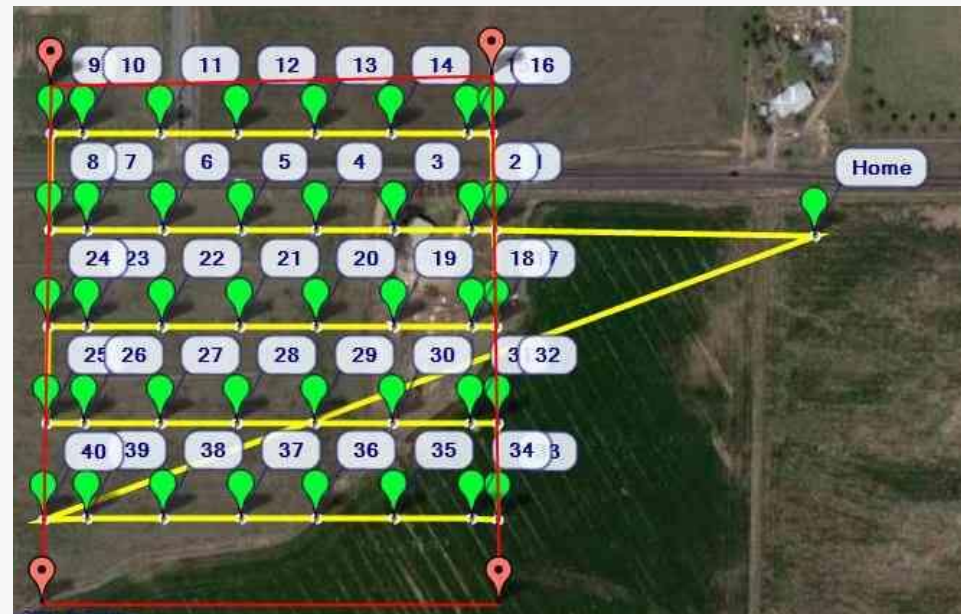
ArduPilot – Железо

Минимальные требования

- Flash-память: рекомендуется ≥ 2 MB
- MCU: STM32 F405/F427/F745/F765/F777
- Интерфейсы: UART/CAN
- IMU: барометр, магнитометр, акселерометр
- Внешние датчики: GNSS приемник

Автономность

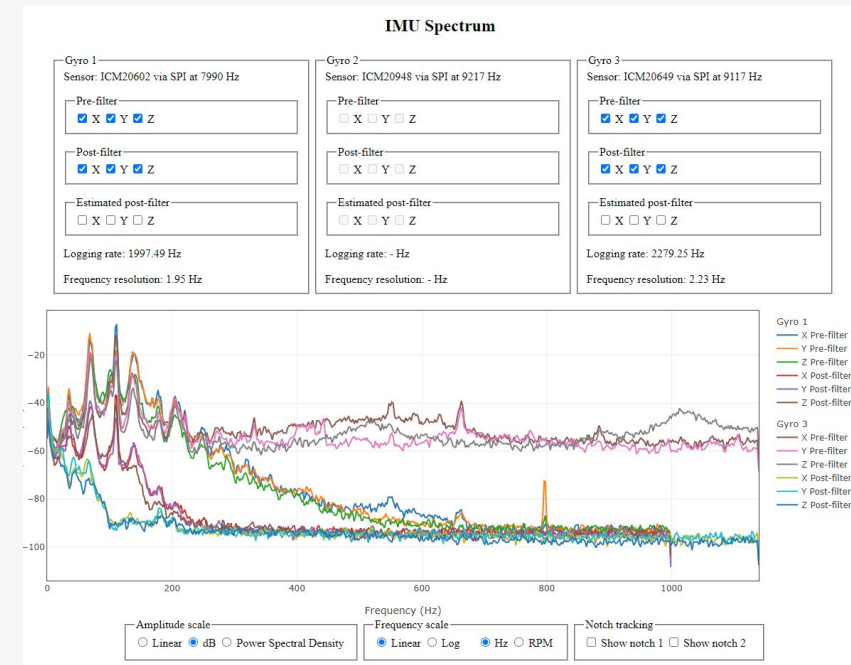
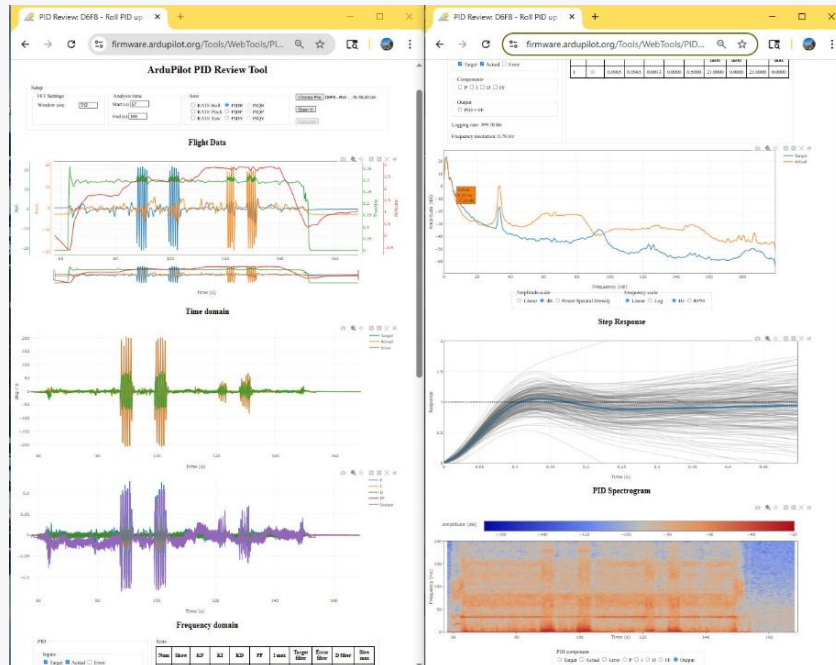
- Автоматический взлёт и посадка Миссии по маршрутам (максимум 725 точек)
- Loiter и позиционное удержание
- Геозоны и ограничения
- Расширенная автономия



ArduPilot – Железо

Инструменты

- Mission Planner: наземная станция
- APWeb / Web-based Tools: PID review, Filter review
- SITL: Симуляция поведения БЛА
- MAVProху: консольная наземная станция
- Log Analysis Tools: встроенные в Mission Planner



ArduPilot – Достоинства



- Максимальная универсальность: коптеры, самолёты, роверы, субмарины, VTOL
 - Гибкие автономные режимы: большая вариация настроек миссий
 - Совместимость с широким спектром железа
 - Расширяемость: Lua, companion computer
 - Большой спектр реализованного функционала
- Сложность освоения: больше параметров и опций, чем у iNav или PX4
 - Высокие требования к ресурсам: нужен контроллер минимум с 2 MB flash
 - Неудобство в модификации: Плохо структурированный код

ArduPilot – Когда применять?

- Нужно готовое гибкое решение из коробки
- Не предполагается глубоких модификаций кода
- Необходим широкий спектр платформ
- Требуются гибкие миссии
- Необходимость использования ПО с открытой лицензией

Типовые сценарии

iNav

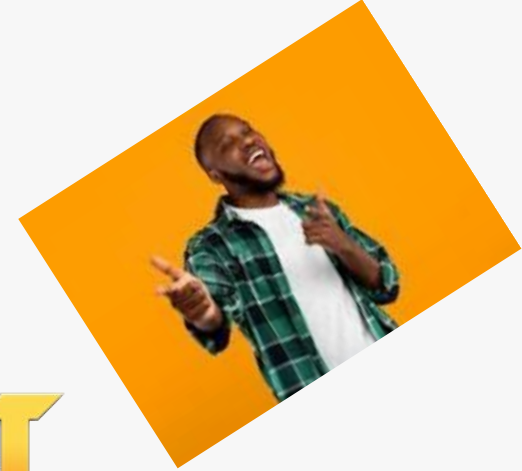
- FPV-полёты на самолётах и крыльях
- Хоббийные дроны с GPS
- Автономные маршруты по точкам заданным вручную
- Доступные проекты с бюджетным fpv железом

PX4

- R&D проекты
- Интеграция с ROS/ROS 2 и MAVSDK
- Симуляция в Gazebo/MAVSim для алгоритмов
- Академические и исследовательские прототипы

ArduPilot

- Промышленные дроны для картографии, агро и инспекций
- Мультироторы, самолеты, роверы, лодки, подводные дроны
- Проекты, где нет необходимости глубокой модификации автопилота



ARDUPILOT

